

# Punti di lavoro e ansatz nel dimero e nel trimero ad anello

## Riepilogo esaustivo — dimero, trimero ad anello, estensioni facoltative

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

### Sommario

Questo documento raccoglie, per il dimero e per il trimero ad anello, tutti i punti di lavoro  $(b, D)$  usati nel progetto, gli ansatz variazionali impiegati a ciascuno stadio, e lo stato delle due estensioni facoltative della pipeline di rumore (ottimizzazione VQE noise-aware, readout asimmetrico). Include la verifica appena condotta (“Passo 0”) sull’utilizzabilità del punto  $R_0$  dell’anello come secondo punto di lavoro VQE, con la tabella completa dei risultati. Nota di scope: il filone *catena aperta* è stato messo da parte per decisione esplicita e non compare qui se non per contestualizzare la biforcazione fra ansatz  $W$  e RBS.

## Indice

|          |                                                                                                        |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Il dimero: due punti di lavoro, non uno</b>                                                         | <b>1</b> |
| 1.1      | Baseline della pipeline di rumore (cinque stadi), punto principale . . . . .                           | 2        |
| 1.2      | Estensione 1 — VQE noise-aware, su entrambi i punti . . . . .                                          | 2        |
| 1.3      | Estensione 2 — readout asimmetrico . . . . .                                                           | 3        |
| <b>2</b> | <b>Il trimero ad anello: due punti di lavoro con ruoli diversi</b>                                     | <b>3</b> |
| 2.1      | Biforcazione dell’ansatz: RBS e $W$ . . . . .                                                          | 3        |
| 2.2      | I due punti di lavoro dell’anello . . . . .                                                            | 4        |
| 2.3      | Baseline della pipeline di rumore (cinque stadi), entrambi gli scenari . . . . .                       | 4        |
| <b>3</b> | <b>Passo 0 — verifica che <math>R_0</math> sia un punto VQE valido</b>                                 | <b>5</b> |
| 3.1      | Metodo . . . . .                                                                                       | 5        |
| 3.2      | Risultati . . . . .                                                                                    | 5        |
| <b>4</b> | <b>Stato delle estensioni sull’anello e piano di lavoro</b>                                            | <b>6</b> |
| 4.1      | Passo 1 (VQE noise-aware, Scenario A) — chiuso: un comportamento nuovo, non visto sul dimero . . . . . | 6        |
| 4.2      | Verifica di non-regressione: fragilità del correlatore sull’anello . . . . .                           | 7        |
| <b>5</b> | <b>Riepilogo comparativo finale</b>                                                                    | <b>8</b> |

## 1 Il dimero: due punti di lavoro, non uno

Il dimero usa lo stesso ansatz variazionale (**PMA-2q-3**, 3 parametri, 2 CNOT) su *due* punti di lavoro fisici distinti, entrambi validati come stati fondamentali VQE genuini con  $\mathcal{F} = 1$  a precisione di macchina.

**In una riga.**  $R_1$  non sostituisce “test 2”: è stato aggiunto come secondo punto di lavoro VQE, per verificare che i risultati delle estensioni non fossero un caso isolato di un singolo punto.

**Tabella 1:** Punti di lavoro del dimero.

| Nome          | $b/J$ | $D/J$ | Ruolo                                                                                                                        |
|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>test 2</b> | 0.35  | 0.80  | punto principale: VQE $\rightarrow$ ground state $\rightarrow$ correlazioni                                                  |
| $R_1$         | -0.18 | 1.00  | nato per la dimostrazione Trotter (dinamica non monocromatica);<br>validato <i>a posteriori</i> anche come punto VQE genuino |

### 1.1 Baseline della pipeline di rumore (cinque stadi), punto principale

Al punto “test 2”, calibrazione di riferimento `ibm_torino` (arXiv:2504.15187):

- $N^* = 8$  sulla fedeltà di Trotter;
- $N^* = 2$  sul modulo del correlatore dinamico  $C_{11}^{yz}(t=2)$  (valore corretto dopo revisione:  $C_{21}^{xx}$ , usato inizialmente, è risultato l'estremo più fragile su tutte le 36 combinazioni sotto rumore, sostituito con  $C_{11}^{yz}$  — vedi nota a fine sezione);
- $N^*$  dimostrato **analiticamente indipendente** da  $p_{\text{readout}}$  nel caso simmetrico (la correzione di readout è un fattore moltiplicativo costante in  $N$ , non può spostare un massimo).

— **Correzione (10 settembre 2026).**  $C_{21}^{xx}$  è risultato, con uno scan sistematico sulle 36 combinazioni sotto rumore, l'estremo più fragile in assoluto ( $N^*$  più alto, segnale più basso di tutte) — non solo “non ottimale” come già segnalato nel caso ideale. Sostituito con  $C_{11}^{yz}$  (già usato come esempio “ricco” in Parte 1, verificato rappresentativo nella nuova distribuzione). Le conclusioni qualitative delle estensioni (invarianza sotto riottimizzazione, 25/25 sulla griglia, stress test readout fino a 50 $\times$ ) restano confermate con il nuovo correlatore — cambiano solo i valori numerici di  $N^*$ . Nello stesso giro, il readout è stato reso genuinamente campionato (shot finiti + `ReadoutError` vero), non più formula analitica: stessa posizione di  $N^*$  confermata. **Nota aggiuntiva:**  $|C(N^*)|$  sovrastima il correlatore fisico vero di un fattore  $\sim 2\times$  al punto usato in tutta la pipeline — colpa dell'errore di Trotter a  $N$  piccolo, non del rumore;  $N^*$  massimizza il segnale misurabile, non l'accuratezza della stima. Il valore corretto di  $N^*$  per  $R_1$  (dopo la stessa sostituzione) non è ancora noto a questo documento — il valore  $3 \rightarrow 3$  in Tabella 2 sotto è quindi il numero *precedente la correzione*, da verificare.

### 1.2 Estensione 1 — VQE noise-aware, su entrambi i punti

Due strategie a confronto: riuso dei parametri ideali  $\theta_{\text{ideale}}^*$  su un simulatore a operatore densità, contro una riottimizzazione con il rumore acceso fin dall'inizio della valutazione dell'energia ( $\theta_{\text{noise-aware}}^*$ ), stesso schema (multistart COBYLA + polish L-BFGS-B).

**Argomento teorico.** Per un canale depolarizzante isotropo,

$$E_{\text{rumoroso}}(\theta) = (1 - \lambda) E_{\text{ideale}}(\theta) + \lambda \frac{\text{Tr}[H]}{d},$$

trasformazione *affine* dell'energia ideale, indipendente da  $\theta$  — vale per qualunque  $\lambda$  e qualunque punto di lavoro. Questo non garantisce da solo l'invarianza di  $N^*$  su metriche diverse dall'energia (fedeltà, modulo di un correlatore): va verificato direttamente.

— **Come lo sappiamo.** Argomento di continuità reso quantitativo:  $|\Delta f| \leq \|\nabla f(\theta_{\text{ideale}}^*)\| \|\Delta\theta\| + O(\|\Delta\theta\|^2)$ . La previsione lineare riproduce lo scostamento osservato entro lo **0.1%** su entrambe le metriche (fedeltà di Trotter: predetto  $4.150 \times 10^{-5}$  vs osservato  $4.147 \times 10^{-5}$ ; correlatore: predetto  $-6.794 \times 10^{-5}$  vs osservato  $-6.792 \times 10^{-5}$ ). Scan completo sulla griglia del Passo 5 (7 valori di  $\varepsilon_{2q}$ , 6 di  $\varepsilon_{1q}$  per la fedeltà; 5, 4, 3 valori di  $\varepsilon_{2q}, \varepsilon_{1q}, p_{\text{readout}}$  per il correlatore): **25/25 punti con  $N^*$  invariato.**

**Robustezza del multistart** ( $R = 6$ , come nel Passo 2 originale): senza seme, può restare intrappolato in un minimo locale peggiore ( $E \approx -3.4753$  contro il vero  $-3.50164605$ ). Risolto

**Tabella 2:** Estensione VQE noise-aware sul dimero, confronto sui due punti di lavoro. Riga  $N^*$  correlatore: valori *precedenti* la correzione del correlatore (10 settembre) — l’invarianza qualitativa (riuso = noise-aware) resta confermata col nuovo correlatore  $C_{11}^{yz}$ , i valori numerici esatti post-correzione non sono ancora disponibili a questo documento (noto solo per test 2:  $N^* = 2$ , non più 5).

| Quantità                                                                    | test 2                 | $R_1$                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| $\Delta E = E_{\text{noise-aware}} - E_{\text{riuso}}$                      | $-1.16 \times 10^{-7}$ | $-2.56 \times 10^{-8}$ |
| $\Delta \mathcal{F}$                                                        | $+1.76 \times 10^{-8}$ | $+3.96 \times 10^{-9}$ |
| $N^*$ Trotter (riuso $\rightarrow$ noise-aware)                             | $8 \rightarrow 8$      | $8 \rightarrow 8$      |
| $N^*$ correlatore (riuso $\rightarrow$ noise-aware, <i>pre-correzione</i> ) | $5 \rightarrow 5$      | $3 \rightarrow 3$      |

inclusendo  $\theta_{\text{ideale}}^*$  come uno dei punti di partenza; verificato indipendentemente che non è un artefatto del seme, un multistart più ampio ( $R = 20$ , nessun seme) converge allo stesso ottimo rumoroso entro  $2.6 \times 10^{-6}$ .

**Esito:** nessun vantaggio misurabile dalla riottimizzazione, su entrambi i punti, entrambe le metriche, tutta la griglia esplorata.

### 1.3 Estensione 2 — readout asimmetrico

Formula generale di correzione per  $p_{01} \neq p_{10}$ :

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} = \alpha \langle Z \rangle_{\text{ideale}} + \beta, \quad \alpha = 1 - p_{01} - p_{10}, \quad \beta = p_{10} - p_{01},$$

che per il correlatore complesso diventa una traslazione costante nel piano complesso,  $C_{\text{readout}}(N) = \alpha C_{\text{ideale}}(N) + \beta(1+i)$  — **non** garantita a priori preservare l’invarianza di  $N^* = \arg \max_N |C(N)|$  dimostrata per il caso simmetrico (somma e modulo non commutano).

**Valori usati:** rapporto illustrativo  $3\times$  ( $p_{01} = 0.0115$ ,  $p_{10} = 0.0345$ , stessa media  $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$  già in uso), scelto confrontando split reali su chip IBM comparabili (IBM-Quito  $3.5\times$ , esempio documentazione IBM  $3.1\times$ , ibmq\_montreal  $2.0\times$  — nessuno specifico per `ibm_torino` risultava citabile).

— **Come lo sappiamo.**  $N^*$  non si sposta (verificato  $N^* = 5$  con il correlatore originale  $C_{21}^{xx}$ ; valore atteso  $N^* = 2$  dopo la sostituzione con  $C_{11}^{yz}$ , non ancora riverificato su questo test specifico), né al punto illustrativo né in uno stress test fino a rapporti  $p_{10}/p_{01} = 50\times$  (ben oltre il range realistico osservato su hardware). Cross-check Monte Carlo con `ReadoutError` vero (asimmetrico) conferma la formula analitica entro l’errore statistico atteso.

## 2 Il trimero ad anello: due punti di lavoro con ruoli diversi

### 2.1 Biforcazione dell’ansatz: RBS e $W$

A  $D = 0$  le due famiglie di ansatz sono state sviluppate **in parallelo**, per entrambe le topologie (anello e catena): un ansatz PMA con blocco RBS (produzione principale, più efficiente in questo regime) e uno speculare con blocco  $W$  (mirror dell’ansatz “originale” del dimero).

Sotto il termine DM (Fase 5), il confronto sistematico condotto nel notebook dedicato dell’anello (15 ansatz: 10 RBS, 5  $W$ , 60 restart, ottimizzazione diretta della fidelity) ha dato un esito netto:

$$\begin{aligned} \text{RBS-2q (1 giro)} &\rightarrow \mathcal{F} \approx 0.9999 \quad (\text{tetto strutturale}), \\ \text{W-2q.6} &\rightarrow \mathcal{F} = 1 \quad \text{esatto.} \end{aligned}$$

Da quel momento **W-2q.6** (6 parametri, blocco CNOT- $R_y(\theta)$ -CNOT, un solo giro sui tre legami (1, 2), (2, 3), (3, 1)) è diventato l'ansatz canonico unico per tutto ciò che segue nella pipeline dell'anello — circuito dei correlatori, riferimento Trotter, VQE+DM sotto rumore. RBS non è stato portato avanti oltre il notebook di confronto.

— **Precisazione trovata a posteriori.** La frase “RBS-2q ha un tetto strutturale vero” vale solo per la variante a *un giro* effettivamente testata: nello sweep sistematico, RBS-2qC.K2 (due giri) raggiunge anch'esso  $\mathcal{F} = 1$  esatto sotto DM. Nessuna azione correttiva sui file consegnati — la conclusione operativa (**W-2q.6** canonico) resta valida, solo la portata della frase è più stretta di una lettura letterale.

## 2.2 I due punti di lavoro dell'anello

A differenza del dimero, l'anello usa due punti **nati per scopi diversi** in Parte 1, non entrambi originariamente pensati come punti VQE.

**Tabella 3:** Punti di lavoro del trimero ad anello ( $J = 1$ ,  $J' = 0.4$  in entrambi).

| Nome              | $b$         | $D$  | Ruolo originario                                                                                                |
|-------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenario A</b> | $b_c = 2.4$ | 0.15 | punto VQE (Fase 5), gap $E_1 - E_0 = 0.2547$                                                                    |
| $R_0$             | 0.05        | 1.93 | dimostrazione Trotter (dinamica non monocromatica),<br><i>dichiarato provvisorio</i> , gap $E_1 - E_0 = 0.0393$ |

**In una riga.** Il gap di  $R_0$  è  $6.5\times$  più piccolo di quello dello Scenario A —  $R_0$  è vicino alla quasi-degenerazione di Kramers che il modello ha esattamente a  $b = 0$  (per qualunque  $D$ , con un numero dispari di spin  $1/2$ ).

## 2.3 Baseline della pipeline di rumore (cinque stadi), entrambi gli scenari

A differenza del dimero, la pipeline di rumore dell'anello tratta **entrambi** gli scenari fin dallo Stadio 3, non uno scelto a scapito dell'altro.

**Tabella 4:** Baseline dei cinque stadi della pipeline di rumore, trimero ad anello.

| Stadio | Contenuto                | Esito                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | modello di rumore        | calibrazione <code>ibm_torino</code> riusata dal dimero                                                                                  |
| 2      | VQE+DM sotto rumore      | $E = -5.37687489$ (ideale $-5.53437002$ ), $1 - \mathcal{F} = 2.98\%$<br>(doppio del dimero, 1.50%: 6 CNOT contro 2)                     |
| 3      | Trotter sotto rumore     | $N_A^* = 3$ , $N_B^* = 9$ (dopo correzione griglia)                                                                                      |
| 4      | correlatori sotto rumore | $N^* = 3$ per $C_{21}^{xx}$ (coincide con $N_A^*$ )                                                                                      |
| 5      | scan parametri di rumore | $N^*$ monot. non-cresc. in $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$ ;<br>invarianza da $p_{\text{readout}} \in \{0, 0.05, 0.20\}$ confermata |

— **Correzione numerica non banale.** Una griglia  $N$  troppo grezza nel primo giro dello Stadio 3 aveva dato  $N_A^* = 2$ ,  $N_B^* = 10$  invece dei valori corretti 3 e 9 — scoperta costruendo lo Stadio 5, propagata retroattivamente. Conseguenza:  $N_A^* = 3$  **coincide** esattamente con l' $N^* = 3$  del correlatore (Stadio 4), prima sembravano tre valori distinti.

**Verifica di minimizzazione dei gate** (richiesta esplicita del relatore, “farei prima la transpilazione, aiuterà a ridurre i gate”): fattore  $2\times$  sul passo esterno di Trotter ( $30 \rightarrow 15$  CNOT, livelli 0/1 contro 2/3); **nessun beneficio** sull'ansatz VQE a nessun livello (6 CNOT costanti, struttura senza ridondanza da fondere).

### 3 Passo 0 — verifica che $R_0$ sia un punto VQE valido

Prerequisito individuato prima di poter riusare  $R_0$  come secondo punto di lavoro nell'estensione VQE noise-aware (per analogia col ruolo di  $R_1$  sul dimero):  $R_0$  non era mai stato validato come stato fondamentale VQE, solo come punto di dimostrazione della dinamica Trotter da  $|000\rangle$ .

**Preoccupazione motivata:**  $b = 0.05$  è vicino a  $b = 0$ , dove il modello ha una degenerazione di Kramers esatta per qualunque  $D$  (numero dispari di spin  $1/2$ ) — un paesaggio di ottimizzazione vicino a una quasi-degenerazione può presentare direzioni piatte o convergenza instabile a seconda del seed.

#### 3.1 Metodo

VQE con ansatz W-2q.6 al punto  $R_0$  ( $J = 1, J' = 0.4, b = 0.05, D = 1.93$ , Opzione DM B), stesso schema multistart COBYLA (`maxiter` = 2000) + polish L-BFGS-B già usato per lo Scenario A, ripetuto su 5 seed indipendenti con  $R = 12$  riavvii ciascuno, più un controllo di robustezza a  $R = 24$  su un seed indipendente.

#### 3.2 Risultati

**Tabella 5:** Passo 0: VQE su W-2q.6 al punto  $R_0$ , multistart su 5 seed indipendenti più un controllo di robustezza.  $E_0 = -6.2971308468$  (esatto),  $\text{gap} = 0.039274$ .

| seed | $R$ | $E_{\text{vqe}}$ | $\Delta E$              | $\mathcal{F}$  |
|------|-----|------------------|-------------------------|----------------|
| 0    | 12  | -6.2971308468    | $9.299 \times 10^{-13}$ | 0.999999999998 |
| 1    | 12  | -6.2971308468    | $5.063 \times 10^{-14}$ | 0.999999999999 |
| 2    | 12  | -6.2971308468    | $1.368 \times 10^{-13}$ | 0.999999999997 |
| 3    | 12  | -6.2971308468    | $1.757 \times 10^{-12}$ | 0.999999999956 |
| 4    | 12  | -6.2971308468    | $8.260 \times 10^{-14}$ | 0.999999999998 |
| 100  | 24  | -6.2971308468    | $8.882 \times 10^{-14}$ | 0.999999999998 |

Tutti e 6 i run convergono allo **stesso ottimo globale**: nessuna traccia di minimi locali spuri. I parametri ottimi differiscono numericamente da seed a seed (dispersione alta componente per componente), ma a parità di energia e fidelity — coerente con simmetrie interne dell'ansatz (parametrizzazioni multiple equivalenti dello stesso stato fisico), non con ottimi distinti.

— **Come lo sappiamo.** 5 seed a  $R = 12$  più un controllo indipendente a  $R = 24$ , tutti convergenti allo stesso ottimo entro  $\Delta E \lesssim 2 \times 10^{-12}$  e  $\mathcal{F} \geq 0.999999999956$  — lo stesso standard di verifica già applicato allo Scenario A (12/12 multistart convergenti).

**In una riga.** Il gap più piccolo di  $R_0$  non si traduce in un problema di ottimizzazione: il multistart converge in modo pulito su tutti i tentativi.  $R_0$  è un secondo punto di lavoro VQE genuino, utilizzabile direttamente nell'estensione VQE noise-aware — nessuno scan alternativo necessario.

**Tabella 6:** Stato delle due estensioni facoltative, trimero ad anello.

| Estensione             | Fattibilità                 | Stato                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. VQE noise-aware     | con adattamenti             | Passo 0 chiuso; Passo 1 (solo Scenario A) <b>chiuso</b>                                         |
| 2. Readout asimmetrico | senza modifiche concettuali | <b>da fare</b><br>(solo l'ancilla è misurata nel circuito a 4 qubit — stesso schema del dimero) |

## 4 Stato delle estensioni sull'anello e piano di lavoro

— **Scoping del Passo 1, deciso dopo il Passo 0.** Verificato nel codice (`trotter_rumoroso_trimero_anello.py`, `correlatori_rumorosi_trimero_anello.py`) che  $R_0$ , nella pipeline attuale, non ha alcuna preparazione VQE da riottimizzare: il Trotter a  $R_0$  parte da  $|000\rangle$  (non dal ground state VQE), e il modulo dei correlatori dichiara esplicitamente di non usare mai  $R_0$ . “VQE noise-aware” presuppone una preparazione VQE da riottimizzare sotto rumore — condizione soddisfatta solo dallo Scenario A. Si procede quindi con **Scenario A soltanto**, su entrambe le metriche (fedeltà di Trotter e modulo del correlatore, baseline  $N_A^* = 3$  ed  $N^* = 3$ ) — analogo diretto di “test 2” sul dimero.  $R_0$  resta quello già definito in Parte 1 (dimostrazione Trotter da  $|000\rangle$ ), non toccato da questa estensione; l'uso del punto VQE  $R_0$  scoperto nel Passo 0 resta disponibile per un'eventuale estensione futura, non inclusa qui.

**Ostacoli concreti identificati per l'estensione 1** (rispetto al dimero): paesaggio a 6 parametri invece di 3; costo per valutazione  $\sim 4\text{--}10\times$  maggiore (operatore densità  $8 \times 8$  contro  $4 \times 4$ , 6 CNOT contro 2); disciplina di transpilazione da replicare da zero.

### 4.1 Passo 1 (VQE noise-aware, Scenario A) — chiuso: un comportamento nuovo, non visto sul dimero

Primo multistart ( $R = 12 + \text{seme } \theta_{\text{ideale}}^*$ , rumore di riferimento `ibm_torino`):  $\Delta E \approx -0.046$  (tre ordini di grandezza più grande del  $\Delta E \sim 10^{-7}$  del dimero), ma  $\Delta \mathcal{F} < 0$  — la fedeltà **peggiora**, non migliora.

— **Meccanismo isolato: sfruttamento del transpilatore.** I parametri trovati hanno due componenti quasi esatte a 0 e  $\pi$  ( $\theta_1/\pi \approx 0.99999637$ ,  $\theta_2/\pi \approx 0.00889$ ). A questi valori speciali il blocco CNOT- $R_y(\theta)$ -CNOT si semplifica, e il transpilatore (livello 3, quello di produzione) elimina 2 CNOT su 6. Verificato su più seed ( $R = 12$ , seed 0-4, più un controllo a  $R = 24$ ): il comportamento a livello 3 è **fortemente instabile** ( $E \in [-5.423, -5.377]$ ,  $\mathcal{F} \in [0.70, 0.96]$ , CNOT oscilla fra 4 e 6 a seconda del seed) — l'ottimizzatore sta in parte sfruttando un effetto discontinuo del transpilatore, non solo esplorando la fisica del problema.

**Isolato il meccanismo con un controllo a struttura fissa** (`optimization_level=0`, verificato dare *sempre* lo stesso conteggio di gate —  $18 \text{ rz} + 12 \text{ sx} + 6 \text{ cx}$  — qualunque  $\theta$ , anche ai valori speciali sopra):

A struttura fissa il paesaggio è ben comportato, e mostra un effetto fisico piccolo ma reale, di segno inatteso:  $\Delta E = -0.00416$  (ancora tre ordini di grandezza più grande del dimero) accompagnato da  $\Delta \mathcal{F} = -0.0158$  — energia migliore, fedeltà peggiore, un compromesso che il dimero non mostrava affatto.

**In una riga.** Sull'anello, a differenza del dimero, riottimizzare sotto rumore non è innocuo: porta a un'energia più bassa ma a una fedeltà più bassa. Il comportamento erratico a struttura variabile (livello di produzione) è un fenomeno distinto e reale — il transpilatore introduce un incentivo implicito a raggiungere configurazioni particolari di  $\theta$  — da documentare a parte, non da scartare come errore.

**Tabella 7:** VQE noise-aware, Scenario A: struttura di circuito variabile (produzione) contro struttura fissa. 3/3 seed a struttura fissa convergono identici; a struttura variabile il risultato dipende fortemente dal seed.

|                                           | $E$      | $\mathcal{F}$ | CNOT |
|-------------------------------------------|----------|---------------|------|
| Riuso ideale (livello 3)                  | −5.37687 | 0.97021       | 6    |
| Noise-aware, livello 3, seed 0            | −5.42250 | 0.96383       | 4    |
| Noise-aware, livello 3, seed 1            | −5.42279 | 0.90994       | 4    |
| Noise-aware, livello 3, seed 2            | −5.37707 | 0.69969       | 4    |
| Noise-aware, livello 3, seed 3            | −5.37779 | 0.93575       | 6    |
| Noise-aware, livello 3, seed 4            | −5.37809 | 0.96246       | 6    |
| Riuso ideale (livello 0, struttura fissa) | −5.36232 | 0.96728       | 6    |
| Noise-aware, livello 0, seed 0/1/2        | −5.36649 | 0.95154       | 6    |

### Controlli $N^*$ a valle — completati

**Tabella 8:**  $N^*$  a valle, Scenario A, riuso ideale contro noise-aware, sulle due metodologie. Baseline noto:  $N_A^* = 3$  (Trotter),  $N^* = 3$  (correlatore).

| Metodologia                                        | $N^*$ Trotter     | $N^*$ correlatore |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Struttura fissa (livello 0, risultato fisico)      | $3 \rightarrow 3$ | $3 \rightarrow 3$ |
| Struttura di produzione (livello 3, punto anomalo) | $3 \rightarrow 4$ | $3 \rightarrow 3$ |

A struttura fissa,  $N^*$  resta invariato su **entrambe** le metriche — stesso schema qualitativo del dimero, nonostante il segno diverso dell’effetto a monte (energia migliore, fedeltà peggiore anziché entrambe quasi invariate). Sul punto anomalo (struttura variabile, produzione reale),  $N^*$  **si sposta** per la fedeltà di Trotter ( $F(3) = 0.700335$  contro  $F(4) = 0.693018$ , scarto piccolo ma il massimo cambia posizione) mentre resta invariato per il correlatore — un’asimmetria fra le due metriche mai osservata sul dimero, dove l’invarianza reggeva sempre su entrambe.

**In una riga.** Passo 1 chiuso. Risultato centrale: isolando l’effetto fisico a struttura di circuito fissa, la riottimizzazione sotto rumore non sposta  $N^*$  sull’anello, esattamente come sul dimero — ma la pipeline di produzione (struttura variabile) può occasionalmente farlo su una sola delle due metriche, un comportamento specifico dell’ansatz a più parametri, da riportare come nota metodologica a sé.

## 4.2 Verifica di non-regressione: fragilità del correlatore sull’anello

A seguito della correzione ricevuta dalla revisione del dimero ( $C_{21}^{xx}$  risultato l’estremo più fragile su 36 combinazioni sotto rumore, sostituito da  $C_{11}^{yz}$ ,  $N^* = 5 \rightarrow 2$ ): verificato se lo stesso rischio riguarda il baseline dell’anello ( $C_{21}^{xx}$ ,  $N^* = 3$ , Stadio 4), mai controllato prima con questo criterio.

**Tabella 9:** Scan sotto rumore sulle 81 combinazioni, trimero ad anello (ibm\_torino, griglia  $N \in \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 20\}$ ).

|                                   | $N^*$ | $ C(N^*) $ | posizione per segnale (su 81) |
|-----------------------------------|-------|------------|-------------------------------|
| $C_{21}^{xx}$ (baseline Stadio 4) | 3     | 0.5048     | 64° (sopra la mediana)        |
| $C_{33}^{xz}$ (il più fragile)    | 2     | 0.0461     | 1°                            |
| $C_{33}^{yz}$ (il più robusto)    | 1     | 0.7255     | 81°                           |

Distribuzione di  $N^*$  sulle 81 combinazioni:  $N^*=1$ : 40,  $N^*=2$ : 18,  $N^*=3$ : 21,  $N^*=4$ : 2 (solo  $C_{23}^{yz}$  e  $C_{13}^{zz}$ ). Il valore  $N^* = 3$  di  $C_{21}^{xx}$  coincide esattamente col baseline già noto ed è condiviso da altre 20 combinazioni — non un caso isolato.

**In una riga.** Nessuna correzione necessaria sul baseline dell'anello: a differenza del dimero,  $C_{21}^{xx}$  è una scelta rappresentativa anche sotto rumore, non solo nel caso ideale.

**Nessun ostacolo concettuale per l'estensione 2:** verificato direttamente dal codice (`circuito_correlazioni_trimero_anello.py`) che il circuito misura un solo bit classico, sempre e solo l'ancilla (`qc.measure(ANCILLA, 0)`) — la correzione di readout asimmetrico si applica alla stessa, singola matrice di confusione indipendentemente dal numero di qubit di registro (3 sull'anello contro 2 sul dimero). Da allineare, quando affrontata, alla metodologia ora in uso sul dimero (readout genuinamente campionato, non solo formula analitica).

## 5 Riepilogo comparativo finale

**Tabella 10:** Confronto dimero / trimero ad anello: ansatz, dimensione, costo.

|                                       | Dimero              | Trimero ad anello          |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Ansatz canonico sotto DM              | PMA-2q.3            | W-2q.6                     |
| Parametri                             | 3                   | 6                          |
| CNOT (ansatz)                         | 2                   | 6                          |
| Qubit di registro                     | 2                   | 3                          |
| Qubit circuito correlatori (+ancilla) | 3                   | 4                          |
| Punti di lavoro usati                 | test 2, $R_1$       | Scenario A, $R_0$          |
| $N^*$ Trotter (rumore rif.)           | 8                   | 3 (A) / 9 ( $R_0$ )        |
| $N^*$ correlatore (rumore rif.)       | 2 (era 5, corretto) | 3 (verificato non fragile) |
| Estensione VQE noise-aware            | chiusa              | Passo 0 e Passo 1 chiusi   |
| Estensione readout asimmetrico        | chiusa <sup>†</sup> | da fare                    |

<sup>†</sup> da riallineare alla metodologia ora in uso sul dimero (readout genuinamente campionato, non solo formula analitica).